

Eksterne rammebetingelser

Rammene kan du ikke endre. Posisjonen mot dem velger du selv.

Organisasjon og ledelse • Bok 2 kapittel 13 • 90 minutter
Casebedrift: Nordlys Elektro AS, 18 ansatte i Oslo

Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft • NKR-nivå 5.2
Emne: Teknisk kommunikasjon og ledelse for 1ET-klassene • LØM for 2ET, 2EK, 3EK og 4EK



Den samme endringen ga dem en avdeling og tok hver åttende montørtime

945 185

elbiler i Norge

32 419

solcelleanlegg
i Norge

1 110

elektrikere
som mangler

1 800

montørtimer
Nordlys ikke får solgt

**Elektrifiseringen skapte hele avdelingen for solcelle og lading hos Nordlys.
Den samme elektrifiseringen tømte arbeidsmarkedet for montører. Ingen i bedriften har bestemt noe av det.
Og det gjelder hele faget: elektroinstallasjon i Norge omsatte for 73,5 milliarder kroner i 2024.**

Kilder: SSB, statistikken «Bilparken», publisert 06.03.2026 (tall per 31.12.2025, hentet 09.09.2026). NVE, «Solkraft», nve.no/energi/energisystem/solkraft (tall per 31.12.2024, hentet 09.09.2026). Nav, «Bedriftsundersøkelsen 2026: Norske virksomheter mangler 34 000 personer», nav.no, publisert 20.05.2026 (hentet 09.09.2026). Bransjens størrelse: SSB, statistikkbanken tabell 12939 og 12910, statistikkår 2024 (hentet 10.09.2026). Nordlys' egne tall.

Dette skal du kunne når du er faglig ansvarlig

- 1 Skille** det du kan endre fra det du bare kan tilpasse deg — og si hvilket av de to du står i. Det er speilbildet av kap. 12: internt endrer du, eksternt tilpasser du deg.
- 2 Peke ut** de tre eksterne aktørene som avgjør året deres, og si hva hver av dem vil ha. Boka setter opp åtte i interessentmodellen, kap. 13.1–13.8; tre av dem treffer deg hver uke.
- 3 Bruke** markedsrett på en konkret relasjon: hvem av dere har flest reelle alternativer? Boka behandler styrkeforholdet mellom bedrift og marked i kap. 13.1 og 13.2.
- 4 Velge** posisjon mot en ramme dere ikke kan endre — og begrunne valget for styret. Det er forskjellen på å tilpasse seg med vilje og å bli truffet.

Hvorfor det haster

Om få år er det du som står som faglig ansvarlig i Elvirksomhetsregisteret og signerer samsvarserklæringen. Da er myndighetskravene ikke noe andre tar seg av.

Du trenger ikke

å kunne EØS-avtalen, konkurranselovgivningen eller alle bokstavene i en PESTEL-analyse. Du skal kunne peke ut rammene som treffer din bedrift, og velge posisjon mot dem.

Formuleringene bygger på «Mål for kapitlet», Bok 2 kap. 13, oversatt til rollen studentene går inn i. Setningen etter hvert punkt viser hvor i boka punktet kommer fra, eller hva det betyr i en elektrobedrift.

Eksterne arbeidsbetingelser

Alt utenfor bedriften som avgjør hva dere får til — og som dere ikke kan bestemme over.

Hos Nordlys

Byggherren flytter innflyttingen to uker fram. Ingen hos dere har vært med på det, ingen kan snakke den datoen tilbake — og likevel er det dere som må finne timene. Det er en ekstern arbeidsbetingelse, i praksis.

Du bruker det til

Still spørsmålene i riktig rekkefølge når noe går galt: er årsaken vår eller andres? Er den andres, er neste spørsmål ikke hvordan vi endrer den, men hva vi gjør annerledes for å tåle den neste gang.

Vanlig felle: Å bruke eksterne forhold som unnskyldning. Læreboka sier at bedriften kan påvirke noe og må tilpasse seg resten — ikke at den er uten ansvar.

Kilde: Hjertnes, Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utg., kap. 13, innledningen. Interessentmodellen (figur 13.1) og alle de åtte aktørene i 13.1–13.8 står i sammendraget. Eksemplet i «Hos Nordlys» er konstruert for undervisningen.

De fire rammene som faktisk treffer en elektrobedrift

Den eksterne rammen	Hva den er hos Nordlys	Det bedriften faktisk kan gjøre
Myndigheter og tilsyn	DSB, Elvirksomhetsregisteret og det lokale eltilsynet	Ha papirene i orden før tilsynet kommer
Kunder og konkurrenter	3 860 installasjonsbedrifter i Norge. Én av fire på entreprenørens liste	Velge hvilke kunder du vil ha — og bli vanskelig å bytte ut
Leverandører og grossist	Polarlys Elektro Grossist AS leverer materiell for 7 990 000 kroner i året	Bringe flere leverandører på banen
Teknologi og regelverk	Solcelleavdelingen fantes ikke i 2019. NEK 400:2026 fra 1. juli 2026	Kunne det nye før konkurrenten kan det

Ingen av de fire kan Nordlys endre. Alle fire kan bedriften velge posisjon mot — og det valget er markedsføring. Det er koblingen til Bok 2 kapittel 1 og 3.

Kilde: Hjertnes, Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utg., kap. 13.1 kunder, 13.2 leverandører, 13.4 konkurrenter, 13.5 offentlige myndigheter og 13.12 teknologiske forhold. Distributører, bank, tariffparter og massemedier står i sammendraget, avsnitt for avsnitt. Bedriftstallet: SSB, statistikkbanken tabell 12939 og 12910, statistikkår 2024 (hentet 10.09.2026).

Elektro er mye større enn installasjon

Installasjon — der dere er nå

3 860 bedrifter og 40 039 sysselsatte i elektrisk installasjonsarbeid, med 73,5 milliarder kroner i omsetning.

1 950 av bedriftene er organisert i NHO Elektro. Nordlys er én av dem.

Kraft, nett og ekom

813 selskaper har konsesjon til å produsere, selge eller eie overføringsnett, og rundt 80 av dem driver fordelingsnettet der dere bor.

152 tilbydere er registrert for ekomnett eller ekomtjeneste. Samme fagbrev, andre rammer.

Industri og rådgivning

603 foretak i elektro- og elektronikkindustrien og 150 medlemsbedrifter i RIF.

I tillegg kommer heis, bane og automatisering, som ikke telles for seg. Det er her tekniker- og ingeniørrollene sitter.

Rundt 56 000 mennesker arbeider i elektro- og elkraftyrkene. Tallene over kan ikke summeres — ett everk kan være nettselskap, kraftprodusent og ekomtilbyder på én gang. Rammene er ulike i hver del, og det er dere som velger hvilken del dere går inn i.

Kilder: SSB tabell 12939 og 12910, næring 43.21, statistikkår 2024; nhoelektro.no; Nkom; NVE/RME; RME årsrapport 2024; RIF. Yrkestall: SSB, statistikkbanken tabell 12542, registerbasert sysselsetting 4. kvartal 2024 (hentet 10.09.2026). Full kildeliste med forbehold står i sammendraget.

Hva kan Nordlys faktisk gjøre med montørmangelen?

To minutter i par. Ingen kalkulator. Velg det svaret dere tror er riktigst, og vær forberedt på å begrunne det med én setning.

A

Heve lønna til de kommer.

B

Ta inn flere lærlinger og lage montørene selv.

C

Ingenting. Dette er utenfor bedriftens kontroll.

D

Si nei til jobbene og drive med det de rekker over.

TEORIEN KORT: en ekstern ramme treffer bedriften utenfra, og kan ikke vedtas bort på et ledergruppemøte. **VI ER UTE ETTER:** én bokstav, én setning som begrunner den, og én som sier hva som taler MOT.

Kilde: Hjertnes, Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utg., kap. 13, innledningen, og kap. 11.4 om organisasjonen som et åpent, miljøavhengig system.

SVAR

Ingen av dem endrer rammen. Alle fire er posisjoner innenfor den

2 800 000 kr

Så mye omsetning står Nordlys igjen uten fordi montørene ikke finnes — 12,5 % av kapasiteten, med full ordrebok. Bedriften kan ikke gjøre noe med at det mangler 1 110 elektrikere i Norge. Den kan bli et sted folk vil jobbe, lage montører selv gjennom lærlinger, og velge hvilke oppdrag de 12 montørene skal brukes på. Alt det er internt, og alt det er kapittel 12.

**Interne betingelser endrer du. Eksterne velger du posisjon mot.
Å blande dem gir feil svar på eksamen og feil tiltak på jobb.**

Kilde: Hjertnes, Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utg., kap. 13, innledningen, og kap. 11.4. Arbeidskrafttall: Nav, «Bedriftsundersøkelsen 2026: Norske virksomheter mangler 34 000 personer», nav.no, publisert 20.05.2026 (hentet 09.09.2026). Tappt omsetning er Nordlys' egne tall.



Pause

Ti minutter.

Etter pausen: den ene eksterne rammen du ikke kan forhandle om — myndighetskravene — og den ene du kan.

Tenk gjennom i pausen: hvem er faglig ansvarlig der du jobber?

Rammen du ikke kan forhandle om

Uten registrering, ingen jobb

«Den som tilbyr å utføre eller utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og reparasjon av elektrisk utstyr, skal registreres som foretak i Elvirksomhetsregisteret.» Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som fører registeret, og det lokale eltilsynet som kommer på besøk.

FEK § 3 første ledd.

Faglig ansvarlig er én person

Foretaket må ha en faglig ansvarlig med relevant master- eller bachelorgrad eller toårig utdanning som fagskoletekniker med relevant fagbrev, 3 års relevant praksis og bestått installatørprøve administrert av DSB. Faglig ansvarlig skal være tilgjengelig innenfor normal arbeidstid og kan ikke ha rollen i flere foretak samtidig.

FEK § 7.

Regelverket flytter seg

NEK 400:2026 gjelder for prosjektering fra 1. juli 2026. Anlegg prosjektert etter NEK 400:2022 skal være ferdigstilt innen utgangen av 2027.

Ingen kunde spør om dere rakk å lese den.

Dette er den eneste av de fire rammene som gir straffeansvar hvis dere ikke kjenner den. De tre andre koster bare penger.

Kilde: Hjertnes, Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utg., kap. 13.5 om offentlige myndigheter. Regelverket: Forskrift 19. juni 2013 nr. 739 om elektroforetak og kvalifikasjonskrav (FEK) § 3 og § 7, gjengitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i «Registreringsplikt i Elvirksomhetsregisteret» og «Forskrift om elektroforetak mv. med veiledning», dsb.no (hentet 10.09.2026). Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, «Overgangsregler for NEK 400», dsb.no (hentet 10.09.2026), og Standard Norge, «Elektriske lavspenningsinstallasjoner – NEK 400», standard.no (hentet 10.09.2026). Tariffpartene i 13.7 og privatiseringen i 13.10 står i sammendraget.

Markedsmakt

Hvem av to parter som har flest å velge mellom — og derfor kan sette betingelsene.

Hos Nordlys

Du ringer grossisten om en hasteleveranse og får «tidligst torsdag». En time senere ringer du kunden og sier at jobben blir tre dager forsinket, og kunden godtar det. Samme bedrift, to helt ulike styrkeforhold på én formiddag.

Du bruker det til

Tell alternativene på begge sider før du forhandler — ikke argumentene. Har motparten tre andre å ringe og du bare én, er prisen avgjort før dere begynner å snakke.

Vanlig felle: Å tro at makten følger størrelsen. Den følger antallet reelle alternativer.

Kilde: Hjertnes, Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utg., kap. 13.1 og 13.2 om styrkeforholdet mellom bedrift og marked. De tre relasjonene hos Nordlys er satt opp i sammendraget. Eksemplet i «Hos Nordlys» er konstruert for undervisningen.

Klasseoppgave: velg posisjon mot én ramme dere ikke kan endre

Slik gjør dere det

Grupper à tre, tolv minutter, framlegg på tre.

- 1) Velg deres egen arbeidsplass, og velg ÉN av de fire rammene fra slide 5: myndigheter og tilsyn, kunder og konkurrenter, leverandører og grossist, eller teknologi og regelverk.
- 2) Skriv hvem eller hva rammen består av hos dere, og hva den vil ha av dere.
- 3) Tell alternativene på begge sider. Hvem har flest?
- 4) Bestem ett tiltak dere skal sette i gang neste måned.

Dere skal levere

En anbefaling på fire setninger: hvilken ramme dere tar tak i, hvem som har makten der og hvorfor, hvilket tiltak dere velger, og hva det vil kreve.

Tre argumenter skal stå i begrunnelsen, og minst ett av dem skal bygge på antall reelle alternativer — ikke på hvem som er størst.

Ett svar godtas ikke: «vi kan ikke gjøre noe med det.»

Sjekk deg selv

- 1 Hva er eksterne arbeidsbetingelser, og hva skiller dem fra de interne?
- 2 Hva avgjør hvem som har markedsmakten i en relasjon?
- 3 Hva skal til for at et foretak kan påta seg elektroarbeid?
- 4 Nevn to eksterne rammer du kan velge posisjon mot, og hvordan.
- 5 Hvorfor er omdømmet en ekstern arbeidsbetingelse?

Hjemme til neste gang

Øvingsheftet til kapittel 13, oppgave 1–4 i del B med løsningsforslag bakerst. Klasseoppgaven fra i dag står som oppgave A2 i del A.

Sammendraget går videre enn økta: hele interessentmodellen, tariffsystemet, privatiseringen, de fem prosessene i 13.9–13.14 og demografi — alt med avsnittshenvisning.

Finn ut hvor mange i din egen bedrift som er over 60 år, og ta med tallet neste gang. Det er demografi.

Les Bok 2 kapittel 14 til neste økt.

[Øv mer i LØM-øvingsappen](#)

Kontrollspørsmålene følger Hjertnes, Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utg., kap. 13, med to tillegg om myndighetskrav og posisjonering.

Kilder og bruk av bilder

Fagstoff: Hjertnes, Frode: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utgave (Fagbokforlaget), kapittel 13, avsnitt 13.1–13.14. Økta bygger på innledningen og på 13.1, 13.2, 13.4, 13.5 og 13.12. Interessentmodellen, de eksterne prosessene, tariffsystemet, privatiseringen, omdømme og demografi er utelatt fra slidene med vilje og dekket i sammendraget, avsnitt for avsnitt. Casebedriften Nordlys Elektro AS er konstruert for undervisningen; foto er laget med KI-verktøy.

AVVIK I LÆREBOKA (avviksregisteret oppslag 41–45): innledningen til figur 13.3 viser til «figurene 18 og 19»; riktig er figur 13.1 og 13.2 (41). Demografiske forhold står i figur 13.2 og 13.3, men behandles ikke i teksten; materiellet dekker dem selv, og besvarelser som bruker dem, skal godkjennes (42). Tre trykkfeil: «arbeidsetingelser» og «arbeidstingelsene» (43), «Rikskringkastningen» for Rikskringkastingen (44) og et dobbelt «kan» i 13.13 (45).

Regelverk, kontrollert mot primærkilde 10.09.2026: forskrift 19. juni 2013 nr. 739 om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FEK) § 3 første ledd og § 7, gjengitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) på dsb.no. NEK 400:2026: DSBs overgangsregler for NEK 400 og Standard Norge, standard.no.

Markedstall: SSB «Bilparken»; NVE «Solkraft». Arbeidskraft: Nav, «Bedriftsundersøkelsen 2026». Lønnsomhetstall: NHO Elektro, Lønnsomhetsrapport 2025 — de 809 er bedriftene i datagrunnlaget, ikke en telling av bransjen. Bransjens størrelse står med kilde på slide 5 og 6 og i sammendraget; de tallene kan ikke summeres. Alt hentet 09.–10.09.2026. Nordlys-tallene er de samme som i Økonomistyring kap. 1–10 og Markedsføring kap. 3.

Før du bruker dette videre

Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Frode Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

Presentasjonen er undervisningsstøtte, ikke pensum. Der de to står mot hverandre, gjelder læreboka — unntatt der avviksregisteret sier noe annet.